

1 Probabilités

1.1 Vocabulaire des expériences aléatoires

Définition (Expérience aléatoire) Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'elle peut conduire à plusieurs résultats différents et que l'on ne peut pas prévoir à l'avance lequel de ces résultats va se produire.

Exemple :

On lance le dé représenté ci-contre et on regarde le numéro inscrit sur la face du dessus.

On ne peut pas prévoir, avant de lancer, quel numéro va sortir : c'est une expérience aléatoire.



Définition (Univers) L'ensemble de **tous** les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers** de l'expérience.

On le note en général Ω (la lettre grecque « oméga »).

Chaque résultat possible s'appelle une **issue**.

Exemple :

- Expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on note le numéro obtenu »
- Univers : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- Chacun des six résultats possibles est une **issue** de l'expérience.

Définition (Événement) Un **événement** est un ensemble d'issues d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire une **partie** de l'univers Ω .

Lorsqu'un événement n'est constitué que d'une seule issue, on dit que c'est un **événement élémentaire**.

Exemple :

On reprend l'expérience « lancer un dé » et $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

- A : « Obtenir un nombre pair » $\Rightarrow A = \{2; 4; 6\}$
- B : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 » $\Rightarrow B = \{5; 6\}$
- C : « Obtenir le numéro 3 » $\Rightarrow C = \{3\}$ est un événement **élémentaire**.

Remarque :

- L'événement **certain** est l'univers Ω tout entier : il est toujours réalisé, quelle que soit l'issue obtenue.
- L'événement **impossible** est l'ensemble vide, noté $\emptyset$: aucune issue ne peut le réaliser.

Exemple :

Avec l'expérience aléatoire précédente :

- « Obtenir un nombre compris entre 1 et 6 » est l'événement **certain**.
- « Obtenir le nombre 9 » est un événement **impossible**.

Exemple :

- **Expérience aléatoire** : « On choisit un élève au hasard dans la classe et on compte son nombre de frères et sœurs » (dans une classe où personne n'en a plus de 4).
- **Univers** : $\Omega = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

- Chaque nombre de 0 à 4 est une **issue** de l'expérience.
- **Événements :**
 - A : « L'élève a au moins deux frères et sœurs » $\Rightarrow A = \{2; 3; 4\}$
 - B : « L'élève a un nombre pair de frères et sœurs » $\Rightarrow B = \{0; 2; 4\}$
 - C : « L'élève est enfant unique » $\Rightarrow C = \{0\}$ est un événement **élémentaire**.
 - « L'élève a moins de 5 frères et sœurs » est l'événement **certain**.
 - « L'élève a 10 frères et sœurs » est un événement **impossible**.

Exemple :

- **Expérience aléatoire :** « On consulte l'application météo pour relever le temps qu'il fera samedi après-midi »
- **Univers :** $\Omega = \{\text{Soleil; Nuageux; Pluie; Neige}\}$
- Chaque type de temps est une **issue** de l'expérience.
- **Événements :**
 - A : « Il y a des précipitations » $\Rightarrow A = \{\text{Pluie; Neige}\}$
 - B : « Il ne pleut pas » $\Rightarrow B = \{\text{Soleil; Nuageux; Neige}\}$
 - C : « Il fait soleil » $\Rightarrow C = \{\text{Soleil}\}$ est un événement **élémentaire**.
 - « Le temps correspond à l'une des quatre conditions météo » est l'événement **certain**.
 - « Il tombe des grenouilles » est un événement **impossible**.

1.2 Calculer des probabilités

1.2.1 Loi de probabilité

Définition (Loi de probabilité)

Soit $\Omega = \{e_1; e_2; \dots; e_n\}$ l'univers associé à une expérience aléatoire.

Définir une loi de probabilité sur Ω , c'est associer à chaque issue e_i un nombre réel p_i , appelé **probabilité** de l'issue e_i et noté $P(e_i)$, tel que :

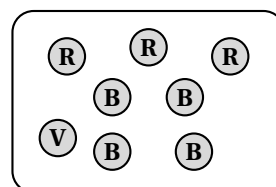
- Chaque probabilité est comprise entre 0 et 1 : $0 \leq P(e_i) \leq 1$
- La somme de toutes les probabilités vaut 1 : $P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1$

On présente souvent une loi de probabilité sous forme d'un tableau.

Exemple :

Un sac opaque contient 8 jetons indiscernables au toucher :

- 3 jetons rouges
- 1 jeton vert
- 4 jetons bleus.



On tire un jeton au hasard et on note sa couleur.

La situation n'est pas équiprobable : il y a plus de jetons bleus que de jetons verts.

On obtient la loi de probabilité suivante :

e_i	Rouge	Vert	Bleu
$P(e_i)$	$\frac{3}{8} = 0,375$	$\frac{1}{8} = 0,125$	$\frac{4}{8} = 0,5$

On vérifie bien que : $0,375 + 0,125 + 0,5 = 1$

☐ Définition (Probabilité d'un événement)
 La **probabilité** d'un événement A , notée $P(A)$, est la **somme** des probabilités des issues qui le composent.

Exemple :

Avec le sac de jetons précédent, soit :

- D : « Ne pas obtenir un jeton vert », donc $D = \{\text{Rouge}; \text{Bleu}\}$.

$$P(D) = P(\text{Rouge}) + P(\text{Bleu}) = 0,375 + 0,5 = 0,875$$

Exemple :

- **Expérience aléatoire** : « On choisit une personne au hasard en France et on note son groupe sanguin (système ABO) »
- La loi de probabilité associée est la suivante :

Groupe sanguin e_i	A	O	B	AB
$P(e_i)$	0,44	0,42	0,10	0,04

- Soit R : « La personne possède un groupe sanguin rare (B ou AB) », donc $R = \{B; AB\}$.

$$P(R) = P(B) + P(AB) = 0,10 + 0,04 = 0,14$$

1.2.2 Situations d'équiprobabilité

☐ Définition (Équiprobabilité)
 On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues de l'univers ont la **même** probabilité de se réaliser.
 On dit aussi que la loi de probabilité est **équirépartie**.

♣ Propriété
Dans une situation d'équiprobabilité sur un univers Ω constitué de n issues, la probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues total}} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

... où $\text{Card}(A)$ désigne le **cardinal** de l'ensemble A , c'est-à-dire son nombre d'éléments (d'issues).

Exemple :

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes bien mélangé.

- L'univers est $\Omega = \{7 \text{ de Cœur}; 8 \text{ de Cœur}; \dots; \text{As de Pique}\}$ et contient 32 issues.
- Toutes les cartes ont la même chance d'être tirées : il y a **équiprobabilité**.
- La probabilité de tirer une carte précise (par exemple l'As de Cœur) est $P(\text{« As de Cœur »}) = \frac{1}{32}$.

Exemple :

On lance un dé **non truqué** à six faces. Toutes les faces ont la même chance de sortir : la situation est équiprobable, et $P(\text{⬢}) = P(\text{⬤}) = \dots = P(\text{⬢}) = \frac{1}{6}$.

Soit A : « Obtenir un multiple de 3 », donc $A = \{\text{⬢}; \text{⬢}\}$.

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

1.3 Intersection et union